

AR02: Cálculo de resistores e o acionamento de LEDs

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP
irineu.palhares@unesp.br

Presidente Prudente, 10 de Agosto de 2023

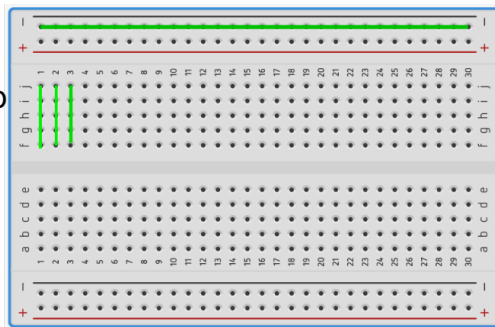


- 1 Protoboard
- 2 Fundamentos de Eletricidade
- 3 Componentes eletrônicos
- 4 Atividades práticas

Estrutura de uma Protoboard

- **O que é?** Uma placa de ensaio com matriz de contatos para prototipagem rápida sem solda.
- **Barramentos de Alimentação (Horizontais):** Linhas indicadas por + (VCC) e - (GND).
- **Barramentos de Sinal (Verticais):** Colunas numeradas onde os componentes se conectam entre si.

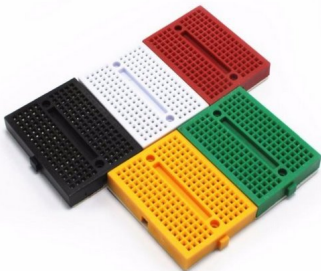
Energização Vertical



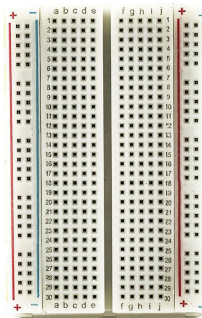
Energização horizontal

Tipos de Protoboard

A escolha da matriz depende da complexidade do projeto atual:



(a) Mini placa protoboard



(b) Placa protoboard média

Montagens de circuitos em uma protoboard

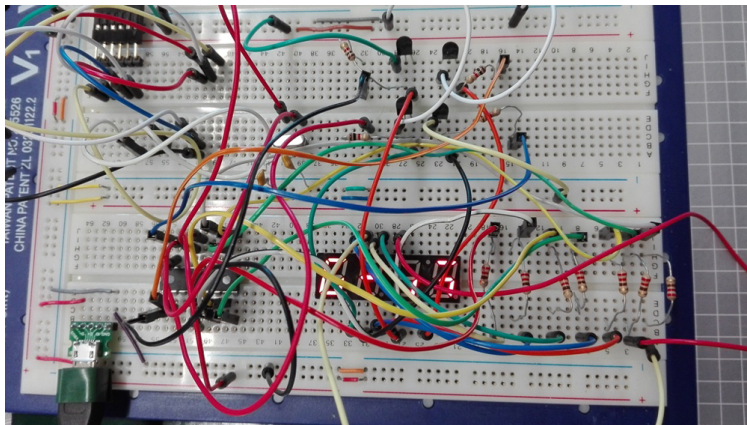


Figura 1: Uso da protoboard para criar circuitos

Propriedades Elétricas Essenciais

Propriedades Elétricas Essenciais:

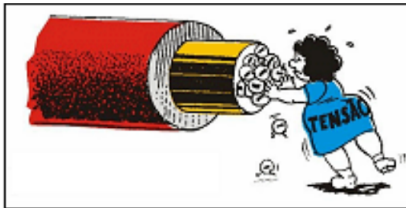
Tensão (U ou V): Força motriz ou diferença de potencial (ddp) que impulsiona os elétrons. Unidade: **Volts (V)**.

Corrente (I ou i): Fluxo ordenado e mensurável de cargas elétricas através de um condutor. Unidade: **Ampere (A)**.

Resistência (R): Oposição física de um corpo ou material à passagem da corrente. Unidade: **Ohm (Ω)**.

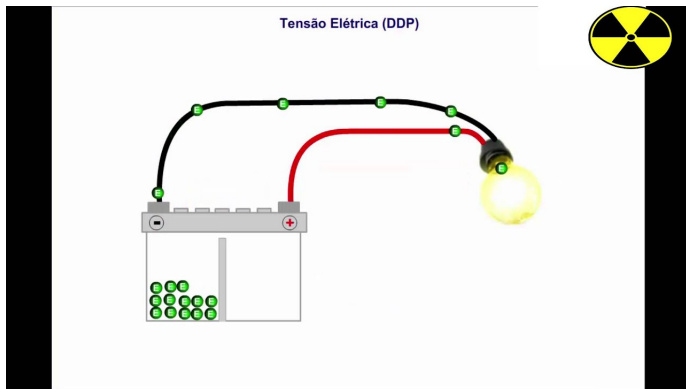
Tensão elétrica

A tensão elétrica U (medida em Volt - V) é a quantidade de energia que um gerador fornece pra movimentar uma carga elétrica durante um condutor.



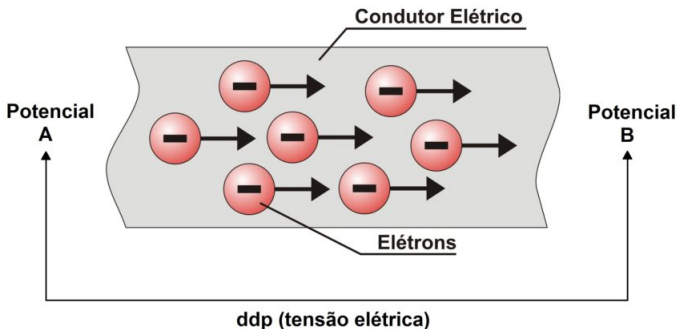
Tensão elétrica

Ilustração da tensão elétrica:



Corrente elétrica

Corrente elétrica (medida em Âmpere - A) é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades.



Resistência elétrica

Resistência elétrica R (medida em Ohm - Ω) é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada.



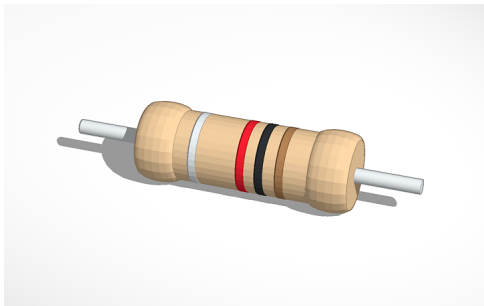
Simbolo Resistor



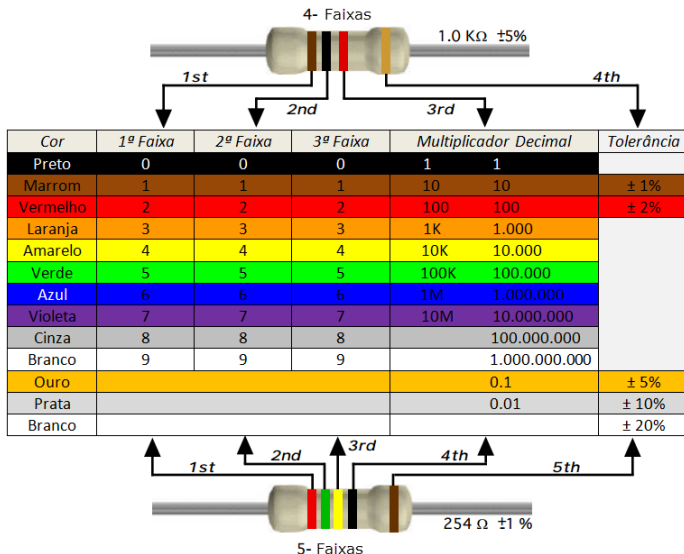
Resistor

Resistores

Um resistor é um componente eletrônico passivo cuja função principal é limitar e controlar a passagem de corrente elétrica em um circuito. Ele oferece uma resistência física (medida em Ohms (Ω)) ao fluxo de elétrons, servindo para reduzir a tensão e proteger componentes mais sensíveis, como LEDs, de queimarem por sobrecarga.



Cálculo de resistores



Atividade: cálculo de resistores

Calcule o valor da resistência, em Ohms (Ω), dos resistores na Figura abaixo:



Diodo Emissor de Luz (LED)

O LED é um componente semicondutor polarizado que emite luz ao ser atravessado por corrente elétrica.

Polarização Correta:

- **Anodo (+):** Terminal mais longo. Conecta-se ao polo positivo/pino do Arduino.
- **Catodo (-):** Terminal mais curto e lado chanfrado no encapsulamento. Conecta-se ao GND.

Atenção Crítica

Nunca ligue um LED diretamente nos pinos do Arduino! Ele necessita obrigatoriamente de um resistor em série para limitar a corrente e evitar a queima do componente.

Diodo Emissor de Luz

O diodo emissor de luz (sigla LED, em inglês: light-emitting diode), é usado para a emissão de luz em locais e instrumentos onde se torna mais conveniente a sua utilização no lugar de uma lâmpada. Especialmente utilizado em produtos de microeletrônica como sinalizador de avisos, também pode ser encontrado em tamanho maior, como em alguns modelos de semáforos



Estrutura de uma LED

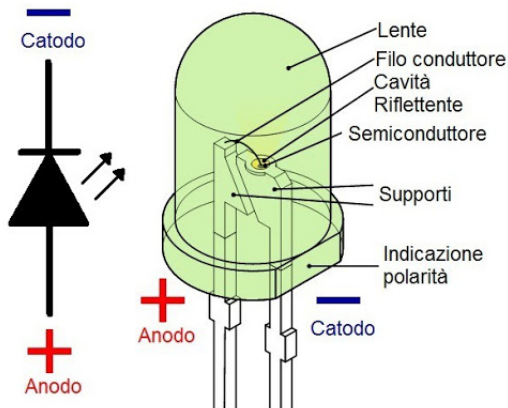


Tabela de tensão e corrente das LED's

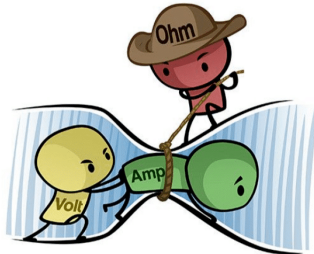
Cor do led	Faixa de tensão	Corrente máxima
Vermelho	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Amarelo	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Laranja	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Verde	2,0 V - 2,5 V	20 mA
Azul	2,5 V - 3,0 V	20 mA
Branco	2,5 V - 3,0 V	20 mA

Figura 2: Tabela contendo os valores das tensões e corrente elétrica para cada cor de LED.

Lei de Ohm

A Lei de Ohm, assim designada em homenagem ao seu formulador — o físico alemão Georg Simon Ohm (1789-1854) — afirma que, para um condutor mantido à temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é denominada de resistência elétrica.

$$U = I \times R \quad (1)$$



Lei das malhas de Kirchhoff

A Lei das Tensões ou Lei das Malhas foi criada e desenvolvida pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887). É muito empregada em cálculos de circuitos elétricos complexos, chamados de rede elétrica, aqueles que podem conter geradores, receptores e resistências ligados de modo que possam favorecer o aparecimento de mais de um percurso para corrente elétrica. Segundo Kirchhoff, se uma malha for percorrida em um mesmo sentido, a soma algébrica das tensões encontradas em cada dispositivo do circuito será nula.

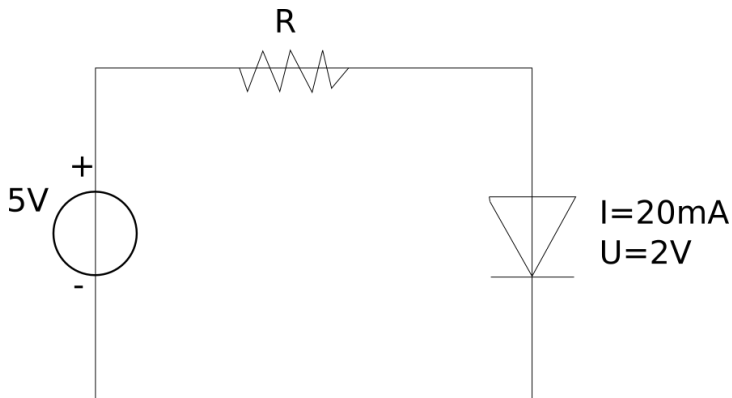
Theorem

A soma algébrica das tensões em um percurso fechado (malha) é nula.

Sinais nos geradores e receptores

- **Os Geradores** sempre são percorridos por uma corrente elétrica que entra pelo terminal negativo, de menor potencial, e sai pelo terminal positivo, de maior potencial. Em outras palavras, ao passar pelo gerador, a corrente elétrica sofre um aumento de potencial ou ganha energia.
- **Os receptores** são atravessados por uma corrente elétrica que entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo, de modo que a corrente elétrica “perde” energia ao percorrê-los.

Exemplo - lei das malhas



Circuito da LED

▼ DC

I(R1.nA)	19.77 mA		
V(A)	5.000 V		
V(B)	2.034 V		

Add Expression

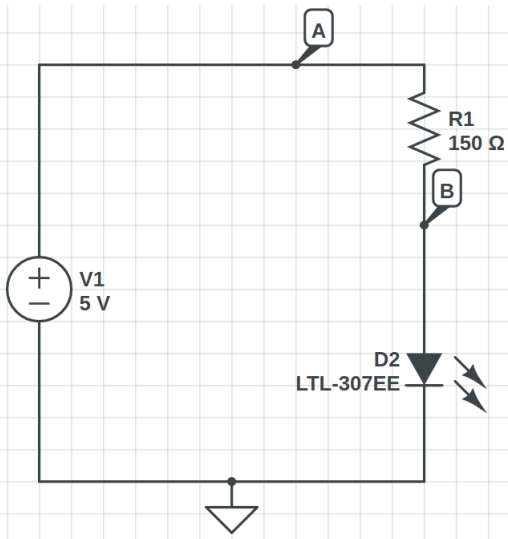
Export Results...

Run DC Solver

▸ DC Sweep

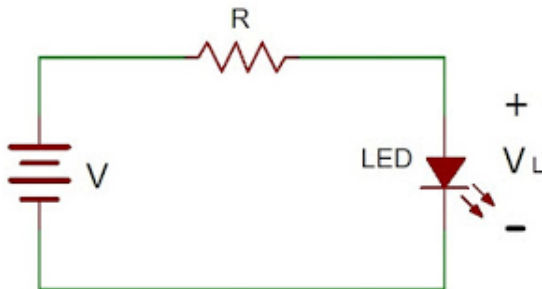
▸ Time Domain

▸ Frequency Domain



Calculo da resistência

Calcule o resistor adequado para o circuito abaixo. Dados: $V = 12V$; $i_L = 20$ mA; $V_L = 2V$



Desafio de aplicação: Construção de um semáforo

Construa um semáforo com o arduino. Para isso, utilize três LEDs (verde, amarelo e verde) juntamente com os resistores apropriados. Para isso, você irá utilizar os operadores condicionais *if-else* e o comando `delay(1000)` do Arduino.

